



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 122278279 A

(43) 申请公布日 2026. 06. 26

(21) 申请号 202610615821.9

C09D 7/65 (2018.01)

(22) 申请日 2026.05.07

C08F 255/02 (2006.01)

C08F 222/06 (2006.01)

(71) 申请人 北新嘉宝莉涂料(安徽)有限公司

地址 239400 安徽省滁州市明光市苏巷镇
九天大道20号

申请人 北新嘉宝莉涂料集团股份有限公司

(72) 发明人 陈玉泉 董海晖 冯耿 谭振华

(74) 专利代理机构 广州速涵知识产权代理事务
所(普通合伙) 441193

专利代理师 董杨

(51) Int. Cl.

C09D 133/00 (2006.01)

C09D 151/06 (2006.01)

C09D 7/61 (2018.01)

C09D 7/62 (2018.01)

权利要求书1页 说明书8页

(54) 发明名称

一种水性微球型表面抗粘连涂料及其制备方法

(57) 摘要

本发明提供了一种水性微球型表面抗粘连涂料及其制备方法,所述水性微球型表面抗粘连涂料包括质量份数如下的成分:丙烯酸乳液30-40份、改性聚丙烯酸5-10份、填料10-15份、钛白粉15-25份、改性球形微珠4-8份、助剂3-7份、水;其中,所述改性聚丙烯酸为聚丙烯、丙烯酸和马来酸酐反应所得;改性球形微珠为硅烷偶联剂改性的球形微珠。本发明将改性聚丙烯酸和填料、改性球形微珠等成分复配,在保证涂料附着力的同时,降低了涂料漆膜表面的粘附力和粘连性,提高了涂料的耐污性,延长了产品的使用效果和寿命,同时不含含氟物质,更加绿色环保,解决了建筑涂料当前面临的难题。

1. 一种水性微球型表面抗粘连涂料, 其特征在于, 所述水性微球型表面抗粘连涂料包括质量份数如下的成分:

丙烯酸乳液 30-40份

改性聚丙烯酸 5-10份

填料 10-15份

钛白粉 15-25份

改性球形微珠 4-8份

助剂 3-7份

水;

其中,

所述改性聚丙烯酸为聚丙烯、丙烯酸和马来酸酐反应所得;

改性球形微珠为硅烷偶联剂改性的球形微珠。

2. 根据权利要求1所述水性微球型表面抗粘连涂料, 其特征在于, 所述球形微珠选自玻璃微珠或陶瓷微珠。

3. 根据权利要求1所述水性微球型表面抗粘连涂料, 其特征在于, 所述硅烷偶联剂选自环氧基硅烷偶联剂或氨基硅烷偶联剂。

4. 根据权利要求1所述水性微球型表面抗粘连涂料, 其特征在于, 所述助剂包括防冻剂、分散剂、成膜助剂、消泡剂、纤维素醚、聚氨酯增稠剂、附着力促进剂、防腐剂和PH调节剂。

5. 权利要求1-4任一项所述水性微球型表面抗粘连涂料的制备方法, 其特征在于, 所述水性微球型表面抗粘连涂料的制备方法包括如下步骤:

S1、将球形微珠加入硅烷偶联剂水解溶液中, 加热处理后, 得到改性球形微珠;

S2、将聚丙烯加入溶剂加热溶胀后, 加入丙烯酸、马来酸酐和引发剂, 加热反应后, 得到改性聚丙烯酸;

S3、将所述改性球形微珠、填料、改性聚丙烯酸混合, 加热搅拌后, 得到中间产物;

S4、将所述中间产物和其余成分混合均匀, 得到水性微球型表面抗粘连涂料。

6. 根据权利要求5所述水性微球型表面抗粘连涂料的制备方法, 其特征在于, 步骤S1中, 所述加热处理的温度为60-80℃, 时间为2-4 h。

7. 根据权利要求5所述水性微球型表面抗粘连涂料的制备方法, 其特征在于, 步骤S2中, 所述加热反应的温度为60-100℃, 时间为4-12 h。

8. 根据权利要求5所述水性微球型表面抗粘连涂料的制备方法, 其特征在于, 步骤S3中, 所述加热搅拌的温度为80-100℃, 时间为3-6 h。

9. 根据权利要求5所述水性微球型表面抗粘连涂料的制备方法, 其特征在于, 步骤S2中, 所述聚丙烯、丙烯酸、马来酸酐的质量比为(5-10):(1-2):(1-2)。

一种水性微球型表面抗粘连涂料及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及建筑涂料技术领域,特别是涉及一种水性微球型表面抗粘连涂料及其制备方法。

背景技术

[0002] 目前建筑涂料占比最大的属于水性单组分、热塑性丙烯酸类涂料。这类建筑涂料中的成膜物会因其玻璃化温度的不同而呈现出不一样的状态,玻璃化温度越低,涂料的塑性就越强,涂料表现出较好的粘弹性,通常玻璃化温度较低的成膜物在建筑涂料中用来制作弹性抗裂涂料,涂料具有较好的弹性伸长率,可以抵抗墙体细微裂纹,但涂料的抗污性,抗粘连性能比较差;玻璃化温度高的成膜物漆膜表现出硬而脆,容易开裂和粉化。建筑涂料在使用会随着环境温度的变化而发生微妙变化,随着温度上高,塑性加强,而温度下降则漆膜刚性上升。塑性越强,建筑涂料的粘连性,耐污性就越差。

[0003] 建筑涂料在现实应用中由于粘连性大,会导致涂料装饰过程中容易沾灰污染,影响建筑物美观度;涂料粘连性大,在施工过程中使用分色纸分色容易破坏原有漆膜,导致需要返修重涂的等问题,影响施工效率及漆膜完整美观;涂料成品板应用越来越广泛,在涂料一体板加工过程中,由于涂料粘连性大,会导致成品覆膜后产生粘连,破坏漆膜,或者成品板叠压后粘连,破坏涂料漆膜,导致涂料一体板常常报废,返工等。

[0004] 目前涂料抗粘连的主要技术方法有以下一些:涂料中添加蜡乳液或蜡粉:在涂料成膜过程中迁移到漆膜表面,降低表面张力,提升漆膜滑爽度,降低粘连性,这个方法会导致表面亲油,容易沾染油性物质,很难清除,同时蜡成分也属于热塑性,加强了涂料的污染性,所以在建筑外墙涂料中这个方法难以应用;硅烷偶联剂法:改进涂层附着力,降低粘连导致的漆膜破坏问题,但对涂料的耐污染性问题帮助较小;双组份涂料,加快固化时间,工业涂料板块用得更广泛;改善施工环境,施工方法的也可以降低涂料的抗粘连性。

[0005] 因此,如何开发一种能有效改善上述问题的建筑涂料成为当前本领域亟待解决的技术问题。

发明内容

[0006] 基于此,本发明提供了一种水性微球型表面抗粘连涂料及其制备方法,本发明将改性聚丙烯酸和填料、改性球形微珠等成分复配,在保证涂料附着力的同时,降低了涂料漆膜表面的粘附力和粘连性,提高了涂料的耐污性,延长了产品的使用效果和寿命,同时不含氟物质,更加绿色环保,解决了建筑涂料当前面临的难题。

[0007] 本发明的一个目的在于,提供一种水性微球型表面抗粘连涂料,所述水性微球型表面抗粘连涂料包括质量份数如下的成分:

丙烯酸乳液 30-40份
改性聚丙烯酸 5-10份
填料 10-15份

钛白粉 15-25份

改性球形微珠 4-8份

助剂 3-7份

水;

其中,

所述改性聚丙烯酸为聚丙烯、丙烯酸和马来酸酐反应所得;

改性球形微珠为硅烷偶联剂改性的球形微珠。

[0008] 进一步地,所述球形微珠选自玻璃微珠或陶瓷微珠。

[0009] 进一步地,所述硅烷偶联剂选自环氧基硅烷偶联剂或氨基硅烷偶联剂。

[0010] 进一步地,所述助剂包括防冻剂、分散剂、成膜助剂、消泡剂、纤维素醚、聚氨酯增稠剂、附着力促进剂、防腐剂和PH调节剂。

[0011] 优选地,所述助剂包括质量份数如下的成分:

助剂 3-7份

防冻剂 1-2份

分散剂 0.5-0.8份

成膜助剂 1.2-2.5份

消泡剂 0.2-0.4份

纤维素醚 0.1-0.2份

聚氨酯增稠剂 0.2-0.3份

附着力促进剂 0.2-0.3份

防腐剂 0.1-0.3份

PH调节剂 0.1-0.2份。

[0012] 优选地,本发明中采用如下原料:

所述丙烯酸乳液乳液玻璃化温度在-20-30℃之间,优选巴德富的RS-9045A、万华 Archsol 8015弹性丙烯酸乳液、保立佳BJL-9500或巴德富RS-706A纯丙乳液。

[0013] 所述球形微珠采用玻璃或陶瓷材质的微球,可以是中空的,也可以是实心的;粒径D90在60-80微米为佳,优选郑州圣莱特新材公司的HL35球形空心玻璃微珠。

[0014] 所述填料为煅烧高岭土,粒径优选800-2500目;所述钛白粉为金红石型钛白粉。

[0015] 所述纤维素醚为具非缔合性质的羟乙基纤维素醚,选自亚什兰250HBR、诺力昂451FQ或三星B30K等30000粘度纤维素醚。

[0016] 所述聚氨酯增稠剂为非离子缔合式增稠剂,可提高高剪切粘度、改善流平性能,后段添加,选自罗门哈斯的RM-8W、万华的A-604。

[0017] 所述pH调节剂为多功能有机胺助剂,选自陶氏化学AMP95或瓦克的BS168。

[0018] 所述分散剂为疏水改性聚烯酸铵盐分散剂,赋予漆膜优异的早期耐水性,选自罗门哈斯的CA-2500分散剂和普为D-26。

[0019] 所述润湿剂为烷基聚氧乙烯醚类润湿剂,优选科莱恩的LCN070润湿剂。

[0020] 所述防腐剂为异噻唑啉酮类杀菌剂,优选托尔的MBS5050杀菌剂。

[0021] 所述消泡剂为矿物油类型消泡剂,优选巴斯夫的2410消泡剂。

[0022] 所述防冻剂为乙二醇。

[0023] 所述成膜助剂为醇脂12。

[0024] 本发明的另一个目的在于,提供上述水性微球型表面抗粘连涂料的制备方法,所述水性微球型表面抗粘连涂料的制备方法包括如下步骤:

S1、将球形微珠加入硅烷偶联剂水解溶液中,加热处理后,得到改性球形微珠;

S2、将聚丙烯加入溶剂加热溶胀后,加入丙烯酸、马来酸酐和引发剂,加热反应后,得到改性聚丙烯酸;

S3、将所述改性球形微珠、填料、改性聚丙烯酸混合,加热搅拌后,得到中间产物;

S4、将所述中间产物和其余成分混合均匀,得到水性微球型表面抗粘连涂料。

[0025] 进一步地,步骤S1中,所述加热处理的温度为60-80℃,时间为2-4 h。

[0026] 进一步地,步骤S2中,所述加热反应的温度为60-100℃,时间为4-12 h。

[0027] 进一步地,步骤S3中,所述加热搅拌的温度为80-100℃,时间为3-6 h。

[0028] 进一步地,步骤S2中,所述聚丙烯、丙烯酸、马来酸酐的质量比为(5-10):(1-2):(1-2)。

[0029] 本发明中的填料以及改性球形微珠能通过自身结构带来更加凹凸、微观呈半球的膜层表面,使得涂料分色、覆膜以及美纹纸粘贴、成品板覆膜时,接触面降低、粘连面积变小,有效降低胶带、覆膜剥离时撕拉作用力,保持漆膜的完好;并且,由于改性聚丙烯酸引入的聚丙烯链段,降低了膜层表面能,使外界污垢难以附着、更容易清除,由此通过物理、化学双重作用保证了涂料的抗粘连能力。

[0030] 优选地,步骤S4包括如下步骤:

(1)预混合:在分散缸中加入15-18份的水,在500-600 RPM的转速下,加入分散剂、成膜助剂、防冻剂以及纤维素醚、pH调节剂,充分混合形成凝胶状的液态物质;

(2)研磨:加入钛白粉,转速控制在1200-1500 RPM下高速研磨分散15-20 min,检测颜料浆细度,细度 $\leq 50 \mu\text{m}$ 时合格;

(3)调漆:加入丙烯酸乳液、防腐剂、消泡剂,添加过程搅拌速度控制在600-800 RPM,搅拌时间5-10 min;

(4)添加改性球形微珠:将分散机转速调节在500-600 RPM,缓慢加入中间产物,然后加入其余成分,搅拌10-15 min,送检。

[0031] 本发明具有以下有益效果:

本发明公开了一种水性微球型表面抗粘连涂料,其中含有环氧基硅烷偶联剂改性的球形微珠,由此改善了微珠的分散效果,同时引入了活性环氧基团,不仅有助于提升对基材的附着效果,还能与其他组分交联,提高漆膜的稳定性以及机械性能。本发明还采用改性聚丙烯酸作为组分,该成分为聚丙烯、丙烯酸和马来酸酐反应所得,将活性羧基引入聚丙烯粒子中,所得改性聚丙烯酸经后续处理包裹于填料表面,一方面通过聚丙烯惰性、低表面能的特性提升了涂层的抗粘连、耐污性,另一方面该物质中的聚丙烯酸结构也提高了与丙烯酸基体乳液的亲水性,从而发挥相容剂的功能,改善大量填料在体系中的分布、结合效果;同时,改性聚丙烯酸中的活性基团能与改性球形微珠进行交联,通过化学键、氢键等多种方式结合形成网络结构,进一步增强了涂料的稳定性以及机械性能。

具体实施方式

[0032] 为了更清楚地说明本发明的技术方案,列举如下实施例。实施例中所出现的原料、反应和后处理手段,除非特别声明,均为市面上常见原料,以及本领域技术人员所熟知的技术手段。

[0033] 本发明中的词语“优选的”、“优选地”、“更优选的”等是指,在某些情况下可提供某些有益效果的本发明实施方案。然而,在相同的情况下或其他情况下,其他实施方案也可能是优选的。此外,对一个或多个优选实施方案的表述并不暗示其他实施方案不可用,也并非旨在将其他实施方案排除在本发明的范围之外。

[0034] 应当理解,除了在任何操作实例中,或者以其他方式指出的情况下,表示例如说明书和权利要求中使用的成分的量的所有数字应被理解为在所有情况下被术语“约”修饰。因此,除非相反指出,否则在以下说明书和所附权利要求中阐述的数值参数是根据本发明所要获得的期望性能而变化的近似值。

[0035] 本发明实施例采用如下原料:

丙烯酸乳液为万华Archsol 8015弹性丙烯酸乳液。

[0036] 防冻剂为乙二醇。

[0037] 分散剂为普为D26聚丙烯酸铵盐分散剂。

[0038] 成膜助剂为润泰十二碳醇酯。

[0039] 消泡剂为巴斯夫ST 2410 AG。

[0040] 纤维素醚为三星30K。

[0041] 聚氨酯增稠剂为高泰COAPUR 817W聚氨酯增稠剂。

[0042] 附着力促进剂为格瑞斯DB586。

[0043] 防腐剂为托尔MB5050。

[0044] PH调节剂为瓦克BS168有机硅动功能调节剂。

[0045] 填料为煅烧高岭土。

[0046] 球形微珠为圣莱特HL35球形空心玻璃微珠。

[0047] 聚丙烯,中国石化T30S。

[0048] 本发明实施例中的“份”均指质量份。

[0049] 实施例1

一种水性微球型表面抗粘连涂料,所述水性微球型表面抗粘连涂料包括质量份数如下的成分:

丙烯酸乳液 33份

改性聚丙烯酸 5份

填料 13份

钛白粉 17份

改性球形微珠 5份

防冻剂 1.5份

分散剂 0.7份

成膜助剂 0.5份

消泡剂 0.3份

纤维素醚 0.15份
聚氨酯增稠剂 0.3份
附着力促进剂 0.2份
防腐剂 0.15份
PH调节剂 0.1份
水 23.1份;

上述水性微球型表面抗粘连涂料的制备方法包括如下步骤:

S1、将乙醇和水按9:1的质量比例进行混合得到溶剂,按溶剂5 wt%的比例加入KH-560硅烷偶联剂,用乙酸调节pH至5.0,搅拌30 min得到硅烷偶联剂水解溶液;

将球形微珠加入所述硅烷偶联剂水解溶液中(球形微珠和KH-560的质量比为2:1),80℃搅拌反应4 h,过滤、干燥得到改性球形微珠;

S2、将5份聚丙烯、35份去离子水和5份二甲苯混合,85℃加热溶胀10 min,然后加入0.075份BP0、1.5份马来酸酐和1.5份丙烯酸,氮气氛围下,95℃搅拌反应3 h,洗涤、过滤、干燥,得到改性聚丙烯酸;

S3、按上述质量份数,将所述改性球形微珠、填料、改性聚丙烯酸和水混合,85℃搅拌4 h,得到中间产物;

S4、将所述中间产物和其余成分混合均匀,得到水性微球型表面抗粘连涂料。

[0050] 实施例2

一种水性微球型表面抗粘连涂料,所述水性微球型表面抗粘连涂料包括质量份数如下的成分:

丙烯酸乳液 33份
改性聚丙烯酸 5份
填料 11份
钛白粉 18份
改性球形微珠 6份
防冻剂 1.5份
分散剂 0.7份
成膜助剂 0.5份
消泡剂 0.3份
纤维素醚 0.15份
聚氨酯增稠剂 0.3份
附着力促进剂 0.2份
防腐剂 0.15份
PH调节剂 0.1份
水 23.1份;

上述水性微球型表面抗粘连涂料的制备方法包括如下步骤:

S1、将乙醇和水按9:1的质量比例进行混合得到溶剂,按溶剂5 wt%的比例加入KH-560硅烷偶联剂,用乙酸调节pH至5.0,搅拌30 min得到硅烷偶联剂水解溶液;

将球形微珠加入所述硅烷偶联剂水解溶液中(球形微珠和KH-560的质量比为2:

1), 80℃搅拌反应4 h, 过滤、干燥得到改性球形微珠;

S2、将5份聚丙烯、35份去离子水和5份二甲苯混合, 85℃加热溶胀10 min, 然后加入0.075份BP0、1.5份马来酸酐和1.5份丙烯酸, 氮气氛围下, 95℃搅拌反应3 h, 洗涤、过滤、干燥, 得到改性聚丙烯酸;

S3、按上述质量份数, 将所述改性球形微珠、填料、改性聚丙烯酸和水混合, 85℃搅拌4 h, 得到中间产物;

S4、将所述中间产物和其余成分混合均匀, 得到水性微球型表面抗粘连涂料。

[0051] 实施例3

一种水性微球型表面抗粘连涂料, 所述水性微球型表面抗粘连涂料包括质量份数如下的成分:

丙烯酸乳液 30份

改性聚丙烯酸 5份

填料 11份

钛白粉 18份

改性球形微珠 6份

防冻剂 1.5份

分散剂 0.7份

成膜助剂 1.6份

消泡剂 0.3份

纤维素醚 0.15份

聚氨酯增稠剂 0.3份

附着力促进剂 0.2份

防腐剂 0.15份

PH调节剂 0.1份

水 25份;

上述水性微球型表面抗粘连涂料的制备方法包括如下步骤:

S1、将乙醇和水按9:1的质量比例进行混合得到溶剂, 按溶剂5 wt%的比例加入KH-560硅烷偶联剂, 用乙酸调节pH至5.0, 搅拌30 min得到硅烷偶联剂水解溶液;

将球形微珠加入所述硅烷偶联剂水解溶液中(球形微珠和KH-560的质量比为2:1), 80℃搅拌反应4 h, 过滤、干燥得到改性球形微珠;

S2、将5份聚丙烯、35份去离子水和5份二甲苯混合, 85℃加热溶胀10 min, 然后加入0.075份BP0、1.5份马来酸酐和1.5份丙烯酸, 氮气氛围下, 95℃搅拌反应3 h, 洗涤、过滤、干燥, 得到改性聚丙烯酸;

S3、按上述质量份数, 将所述改性球形微珠、填料、改性聚丙烯酸和水混合, 85℃搅拌4 h, 得到中间产物;

S4、将所述中间产物和其余成分混合均匀, 得到水性微球型表面抗粘连涂料。

[0052] 对比例1

一种水性微球型表面抗粘连涂料, 本对比例与实施例1的区别在于: 删除步骤S1, 将改性球形微珠替换为等质量的未改性球形微珠, 其他成分和制备方法与实施例1相同。

[0053] 对比例2

一种水性微球型表面抗粘连涂料,本对比例与实施例1的区别在于:步骤S2中,将改性聚丙烯酸替换为等质量的聚丙烯,其他成分和制备方法与实施例1相同。

[0054] 对比例3

一种水性微球型表面抗粘连涂料,本对比例与实施例1的区别在于:删除步骤S3,直接将改性球形微珠、填料、改性聚丙烯酸和其余成分混合,得到水性微球型表面抗粘连涂料,其他成分和制备方法与实施例1相同。

[0055] 测试例

对实施例和对比例制备的样品进行性能测试。依据《GB/T 23982-2009木器涂料抗粘连性测定法》、《JG/T172-2018弹性建筑涂料》、《GB/T9755-2024合成树脂乳液涂料》相关标准中的要求,对核心性能进行对测试比。

[0056] 测试结果如表1所示。

[0057] 表1性能测试结果

项目	实施例 1	实施例 2	实施例 3	对比例 1	对比例 2	对比例 3
容器中状态 (室温密封 30 日)	搅拌无结块, 呈均匀状态	搅拌无结块, 呈均匀状态	搅拌无结块, 呈均匀状态	出现团聚、不 均	搅拌无结块, 呈均匀状态	搅拌无结块, 呈均匀状态
耐水性	96h 无异常	96h 无异常	96h 无异常	96h 无异常	96h 无异常	96h 无异常
耐碱性	48h 无异常	48h 无异常	48h 无异常	48h 无异常	48h 无异常	48h 无异常
涂膜外观	漆膜表面细 微颗粒感	漆膜表面细 微颗粒感	漆膜表面细 微颗粒感	漆膜表面细 微颗粒感	漆膜表面细 微颗粒感	漆膜表面细 微颗粒感
耐沾污性/%	8.6	9.2	9.5	12.3	19.6	10.3
抗粘连性/级(常态)	0	0	0	1	1	0
抗粘连性/级(2h 表干)	0	0	0	1	2	0
抗粘连性/级(50℃)	0	0	0	1	2	1
施工性	施涂无障碍	施涂无障碍	施涂无障碍	施涂无障碍	施涂无障碍	施涂无障碍

根据表1可以看出,实施例制备的水性微球型表面抗粘连涂料具有较好耐溶剂性、耐沾污性、稳定性,而对比例1未对球形微珠进行改性,粒子的分散性、以及与其他组分的结合效果不足,涂料的稳定性以及耐沾污性出现降低,对比例2则未将丙烯酸以及马来酸酐与聚丙烯反应,单纯聚丙烯对无机颗粒的包覆、结合效果较差,且与丙烯酸乳液的相容性也不足,难以达到协同改善抗粘连、耐沾污性能的目的;对比例3的改性聚丙烯酸未充分包覆填料,并与改性球形微珠交联,其耐沾污效果也有所降低。综上所述,本发明具有良好的综合性能,在建筑涂料领域中的应用前景良好

对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。

[0058] 此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。